سرفصل ۹ از ۹

ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی

انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی در برق، گاز، آب و حمل‌ونقل و ایمنی گاز

مصرف بهینه انرژی



انرژی چیست و از کجا می‌آید؟ | چرا صرفه‌جویی کنیم؟ | صرفه‌جویی در برق | گاز، گرمایش و سرمایش | آب و حمل‌ونقل

تهیه‌شده بر پایه منابع علمی معتبر

گردآورنده: یاسر عمری

در این کتابچه می‌خوانیم

۱ ⚡ انرژی چیست و از کجا می‌آید؟ ۳

۲ 💡 چرا صرفه‌جویی کنیم؟ ۴

۳ 🔌 صرفه‌جویی در برق ۵

۴ 🌡️ گاز، گرمایش و سرمایش ۷

۵ 🚲 آب و حمل‌ونقل ۹

✏️ بازی، تمرین و جدول عادت‌ها ۱۰

📚 پیمان من و منابع علمی ۱۱

پس از خواندن این کتابچه می‌توانم:

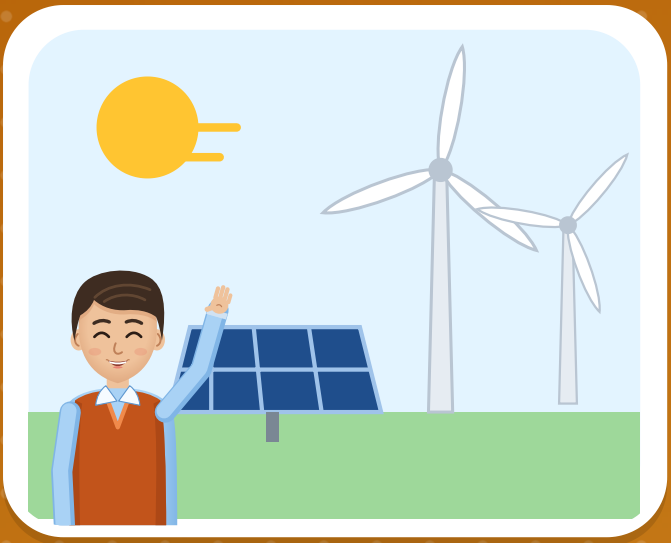
- ✅ بگویم انرژی چیست و انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر چه فرقی دارند.
- ✅ بدانم چرا صرفه‌جویی در انرژی برای سلامت ما و زمین مهم است.
- ✅ در خانه و مدرسه در مصرف برق، گاز و آب صرفه‌جویی کنم.
- ✅ برچسب انرژی وسایل برقی را بشناسم.
- ✅ خطر گازگرفتگی و نشت گاز را بشناسم و بدانم چه کنم.

👨‍👩‍👧 **پدر و مادر و معلم گرامی:** «کارآگاه انرژی» بودن را با کودک بازی کنید: یک روز با هم در خانه بگردید و چراغ‌های روشن بی‌مورد، شارژرهای به برق‌مانده و شیرهای چکه‌کن را پیدا کنید. همچنین دودکش وسایل گازسوز را پیش از فصل سرما بررسی کنید و هشداردهنده گاز منوکسید کربن نصب کنید.

⚡ بخش ۱

انرژی چیست و از کجا می‌آید؟

خورشید، باد، آب، نفت و گاز



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

⚡ انرژی یعنی توانایی انجام کار. برای روشن کردن لامپ، گرم کردن خانه، پختن غذا و حرکت خودروها به انرژی نیاز داریم.

انرژی تجدیدناپذیر

نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ؛ میلیون‌ها سال طول کشیده تا ساخته شوند و روزی تمام می‌شوند. سوزاندن آن‌ها هوا را آلوده می‌کند.

انرژی تجدیدپذیر

خورشید، باد، آب و گرمای درون زمین؛ تمام نمی‌شوند و آلودگی بسیار کمتری دارند.

منابع انرژی تجدیدپذیر

- خورشید
- باد
- آب
- گرمای زمین

منابع انرژی تجدیدناپذیر

- نفت
- گاز طبیعی
- زغال‌سنگ
- بنزین و گازوئیل

آیا می‌دانستید؟

بیشتر برق ایران در نیروگاه‌هایی تولید می‌شود که گاز طبیعی یا فرآورده‌های نفتی می‌سوزانند. نیروگاه بادی منجیل در استان گیلان یکی از نخستین نیروگاه‌های بادی کشور است.

منبع: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

⭐ انرژی پاک، آینده روشن! ⭐

بخش ۲

چرا صرفه‌جویی کنیم؟

مصرف کمتر، هوای پاک‌تر



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

منابع محدود
سوخت‌های فسیلی روزی تمام می‌شوند و باید برای آیندگان هم بماند.

هوای پاک‌تر
مصرف کمتر یعنی سوزاندن کمتر سوخت و دود و آلودگی کمتر.

زمین سالم‌تر
گازهای گلخانه‌ای کمتر، گرم شدن زمین را کندتر می‌کند.

صرفه اقتصادی
قبض‌های برق و گاز کمتر می‌شود و پول خانواده حفظ می‌شود.

خاموشی کمتر
در روزهای گرم و سرد، با مصرف درست، برق و گاز به همه می‌رسد.

سلامت ما
هوای پاک‌تر یعنی بیماری‌های تنفسی کمتر.

دست‌کم ۷۵ درصد

لامپ‌های ال‌ای‌دی دست‌کم ۷۵ درصد کمتر از لامپ‌های رشته‌ای برق مصرف می‌کنند و تا ۲۵ برابر بیشتر عمر می‌کنند.

⭐ هر کلید خاموش، یک قدم برای زمین! ⭐

بخش ۳

صرفه‌جویی در برق

کارهای کوچک، اثر بزرگ



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

در خانه و مدرسه

- هنگام خروج از اتاق، چراغ را خاموش کنیم.
- در روز پرده‌ها را کنار بزنیم و از نور خورشید استفاده کنیم.
- شارژر را بعد از شارژ از پریز بیرون بکشیم.
- تلویزیون و رایانه را کامل خاموش کنیم؛ حالت آماده‌به‌کار هم برق مصرف می‌کند.
- در یخچال را کوتاه باز کنیم و غذای داغ را در یخچال نگذاریم.
- در صورت امکان، لباس‌ها را در آفتاب خشک کنیم.

تا ۱۰ درصد

وسایلی که خاموش نشده‌اند و در حالت آماده‌به‌کار هستند، می‌توانند تا حدود ۱۰ درصد برق خانه را مصرف کنند.

در روزهای گرم تابستان، به‌ویژه ظهر و بعدازظهر، وسایل پرمصرف مثل اتو و ماشین لباسشویی را کمتر روشن کنیم تا شبکه برق دچار خاموشی نشود.

برچسب انرژی را بشناسیم



⬆️ **کم‌مصرف‌ترین**

روی یخچال، کولر، ماشین لباسشویی و بسیاری از وسایل برقی برچسبی رنگی با چند رده است. رده‌های بالایی که سبز هستند یعنی وسیله کم‌مصرف است و رده‌های پایینی که قرمز هستند یعنی پرمصرف. هنگام خرید، خانواده‌مان را به انتخاب رده‌های سبز تشویق کنیم.

⬇️ **پرمصرف‌ترین**

ایمنی برق را فراموش نکنیم:

- با دست خیس به وسایل برقی و پریز دست نزنیم
- انگشت یا چیز فلزی در پریز نکنیم
- سیم آسیب‌دیده را به بزرگ‌ترها نشان دهیم
- چند وسیله پرمصرف را به یک سه‌راهی وصل نکنیم



⭐ برق را هدر ندهیم! ⭐

بخش ۴

گاز، گرمایش و سرمایش

خانه گرم و خنک با مصرف درست



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

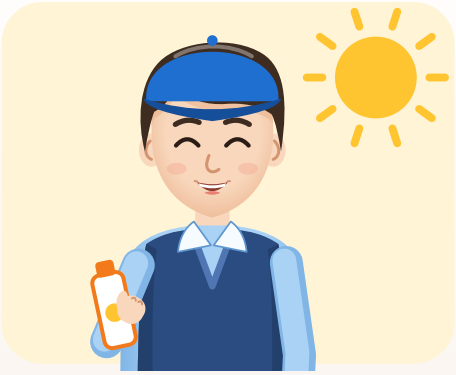
۱۸ تا ۲۱ درجه

دمای مناسب خانه در زمستان؛ به‌جای بالا بردن بخاری، لباس گرم بپوشیم.

حدود ۲۵ درجه

دمای مناسب خانه هنگام روشن بودن کولر در تابستان.

- وقتی بخاری یا کولر روشن است، درها و پنجره‌ها بسته باشند.
- درزهای در و پنجره را با کمک بزرگ‌ترها با نوار درزگیر ببندیم.
- دوش کوتاه بگیریم؛ آب گرم هم با گاز یا برق گرم می‌شود.
- در خانه لباس گرم و جوراب بپوشیم.
- شب‌ها پرده‌ها را بکشیم تا گرما کمتر از شیشه بیرون برود.
- هنگام پخت غذا، در قابلمه را بگذاریم تا غذا زودتر بپزد.



کولر آبی را پیش از تابستان با کمک بزرگ‌ترها سرویس کنیم و پوشال آن را عوض کنیم تا با مصرف کمتر، بهتر خنک کند.

خطر گازگرفتگی (منوکسید کربن)

سردرد | سرگیجه | تهوع | خواب‌آلودگی و بی‌حالی

منوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست که از سوختن ناقص در بخاری، آبگرمکن و منقل ایجاد می‌شود و می‌تواند کشنده باشد. اگر این نشانه‌ها با هم در چند نفر از اعضای خانواده دیده شد، باید به گازگرفتگی شک کرد.

پیشگیری و اقدام



دودکش بخاری و آبگرمکن سالم و باز باشد و هر سال بررسی شود.



هرگز در اتاق دربسته منقل، کرسی ذغالی یا بخاری بدون دودکش روشن نگذاریم.



اگر نشانه‌ها را حس کردیم: فوراً پنجره‌ها را باز کنیم، از اتاق بیرون برویم و با ۱۱۵ تماس بگیریم.



در خانه هشداردهنده منوکسید کربن نصب شود.

اگر بوی گاز آمد:

کلید برق را روشن یا خاموش نکنیم | کبریت و فندک روشن نکنیم

پنجره‌ها را باز کنیم | از خانه بیرون برویم و از بیرون با ۱۹۴ تماس بگیریم

⭐ لباس گرم بپوشیم، بخاری را کم کنیم! ⭐

بخش ۵

آب و حمل‌ونقل

صرفه‌جویی در آب و سفرهای کم‌مصرف



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

برای تصفیه، پمپاژ و گرم کردن آب هم انرژی زیادی مصرف می‌شود؛ پس صرفه‌جویی در آب، صرفه‌جویی در انرژی هم هست.

صرفه‌جویی در آب

- هنگام مسواک زدن شیر آب را ببندیم.
- دوش کوتاه بگیریم.
- شیر چکه‌کن را به بزرگ‌ترها خبر بدهیم.
- ماشین لباسشویی و ظرفشویی را پر روشن کنیم.

۳۰ لیتر

شیری که هر ثانیه یک قطره چکه کند، در یک روز حدود ۳۰ لیتر آب هدر می‌دهد.

حمل‌ونقل کم‌مصرف

- مسیرهای کوتاه را پیاده برویم.
- با دوچرخه، همراه بزرگ‌ترها و با کلاه ایمنی برویم.
- از اتوبوس و مترو استفاده کنیم.
- با هم‌کلاسی‌های هم‌مسیر، از یک سرویس استفاده کنیم.

⭐ پیاده برویم، آب را هدر ندهیم! ⭐

بازی و تمرین

درست یا نادرست؟

۱ خورشید و باد منابع انرژی تجدیدپذیر هستند. ☐ درست ☐ نادرست

۲ نفت و گاز هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند. ☐ درست ☐ نادرست

۳ وسایل در حالت آماده‌به‌کار هم برق مصرف می‌کنند. ☐ درست ☐ نادرست

۴ لامپ ال‌ای‌دی برق بیشتری از لامپ رشته‌ای مصرف می‌کند. ☐ درست ☐ نادرست

۵ دمای مناسب خانه در زمستان حدود ۱۸ تا ۲۱ درجه است. ☐ درست ☐ نادرست

۶ روشن گذاشتن منقل در اتاق دربسته خطرناک است. ☐ درست ☐ نادرست

۷ اگر بوی گاز آمد، باید کلید برق را روشن کنیم تا بهتر ببینیم. ☐ درست ☐ نادرست

۸ صرفه‌جویی در آب، صرفه‌جویی در انرژی هم هست. ☐ درست ☐ نادرست

۹ شماره امداد گاز ۱۹۴ است. ☐ درست ☐ نادرست

۱۰ باز گذاشتن طولانی در یخچال اشکالی ندارد. ☐ درست ☐ نادرست

جدول کارآگاه انرژی

	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
چراغ اتاق خالی را خاموش کردم							
شارژر را از پریز بیرون کشیدم							
به‌جای بالا بردن بخاری، لباس گرم پوشیدم							
هنگام مسواک زدن شیر آب را بستم							
مسیر کوتاه را پیاده رفتم							
تلویزیون و رایانه را کامل خاموش کردم							

هر روز که این کار را انجام دادی، خانه آن روز را رنگ کن یا تیک بزن.

پیمان من و منابع علمی

🤝 پیمان من

من قول می‌دهم چراغ‌های اضافه را خاموش کنم، شارژرها را از پریز بیرون بکشم، در مصرف گاز و آب صرفه‌جویی کنم و مراقب خطر گازگرفتگی باشم تا هم خانواده‌ام و هم زمین سالم بمانند.

نام و نام خانوادگی ..... امضای من ..... امضای ولی .....

منابع علمی

۱ **وزارت انرژی آمریکا: لامپ‌های ال‌ای‌دی و مصرف برق در حالت آماده‌به‌کار**
U.S. Department of Energy – Energy Saver: LED Lighting; Reducing Electricity Use

۲ **آژانس بین‌المللی انرژی: مصرف برق در حالت آماده‌به‌کار**
IEA – Things that go blip in the night: Standby power and how to limit it (2001)

۳ **هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم: گزارش جمع‌بندی ششم**
IPCC – Climate Change 2023: Synthesis Report

۴ **سازمان جهانی بهداشت: راهنمای کیفیت هوای داخل ساختمان**
WHO – Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants (2010)

۵ **مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا: مسمومیت با منوکسید کربن**
CDC – Carbon Monoxide Poisoning: Frequently Asked Questions

۶ **آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا: هفته تعمیر نشتی‌ها**
U.S. EPA WaterSense – Fix a Leak Week

۷ **سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)**

۸ **شرکت ملی گاز ایران: راهنمای ایمنی و امداد گاز ۱۹۴**

🔑 پاسخ تمرین «درست یا نادرست؟»: ۱– درست، ۲– نادرست، ۳– درست، ۴– نادرست، ۵– درست، ۶– درست، ۷– نادرست، ۸– درست، ۹– درست، ۱۰– نادرست

این کتابچه بر پایه توصیه‌های منابع بالا و به زبان ساده برای کودکان تهیه شده است و جای مشاوره با پزشک و کارکنان بهداشت را نمی‌گیرد. برای تشخیص و درمان همیشه با کمک پدر و مادر به پزشک یا مرکز بهداشت مراجعه کنید.

⭐ انرژی امانت آیندگان است؛ هدرش ندهیم! ⭐